부모용 진행 안내 · 삼각형의 중점 연결 정리

중2 수학 · 닮음과피타고라스 3차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G08-MAT-MIDPOINT-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 자, 색연필, 종이와 가위(삼각형 오려 접기), 종이 띠, 공책, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S08 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 삼각형의 두 변의 중점 M, N을 이은 선분이 △AMN ∽ △ABC(SAS 닮음)와 동위각에 의해 나머지 변과 평행하고 그 길이의 절반임을 설명하고, 한 변의 중점에서 다른 변에 평행하게 그은 선이 나머지 변의 중점을 지남(역)을 이용해 선분의 길이를 구한다.
확인 설명과 길이 구하기(S05, S07, S08, S12 ①②, S14 ①②, 활동지 1·2·5)
성공 기준 BC = 14 cm이면 MN = 7 cm, MN = 6 cm이면 BC = 12 cm로 구하고, ‘닮음비 1 : 2라 대응각이 같고 그 각이 동위각이므로 MN ∥ BC’라고 말하며, 한 변의 중점만 있고 평행하지 않으면 절반이라고 할 수 없음을 안다.

목표 B 중점 연결 정리를 여러 번 써서 삼각형의 세 변의 중점을 이은 삼각형의 둘레, 사각형의 네 변의 중점을 이은 사각형의 둘레를 구하고, 네 변의 중점을 이은 사각형이 평행사변형인 까닭을 말한다.
확인 여러 번 쓰기(S11, S12 ③, S14 ③, 활동지 3·4)
성공 기준 세 변이 10, 14, 12 cm인 삼각형에서 중점을 이은 삼각형의 둘레를 18 cm로 구하고, 대각선 AC로 나누어 ‘PQ와 SR이 모두 AC와 평행하고 AC의 절반이라 평행사변형’이라고 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 평행선과 선분의 길이의 비

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(평행선과 선분의 길이의 비)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
MN = BC의 절반을 거꾸로 써서 MN을 알 때 BC를 절반으로 구하거나, 중점을 이은 삼각형의 둘레를 2배로 구한다.	그림에서 어느 선분이 더 짧은지 먼저 말하게 하고 ‘작은 쪽 : 큰 쪽 = 1 : 2’로 비례식을 쓴다(S05 ②, S11 ③, S13).

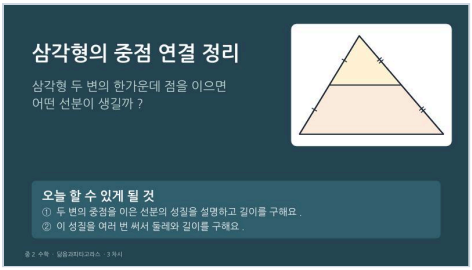
한 변의 중점만 있으면 다른 변 위의 아무 점과 이은 선분도 나머지 변의 절반이라고 생각한다.	두 중점이거나 한 중점 + 평행일 때만 성립함을 평행하지 않은 반례 그림으로 보인다(S06, S08, 활동지 5).
중점을 이은 선분과 짝이 되는 변을 잘못 찾는다 (DE를 AB나 BC와 비교).	중점을 이은 선분과 만나지 않는(마주 보는) 변이 짝임을 색으로 표시하게 한다(S09).

오늘 다루지 않는 것 삼각형의 두 변의 중점을 연결한 선분의 성질(평행, 길이의 절반)과 그 역(한 변의 중점을 지나 다른 한 변에 평행한 직선은 나머지 변의 중점을 지남), 이를 여러 번 써서 세 변의 중점을 이은 삼각형의 둘레·사각형의 네 변의 중점을 이은 사각형(평행사변형)의 둘레 구하기를 다룬다. 사다리꼴의 두 변의 중점을 연결한 선분, 평행선 사이에 있는 선분의 길이의 비, 삼각형의 각의 이등분선의 성질, 삼각형의 무게중심은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(중점, 평행선과 선분의 길이의 비, 동위각)	약 3분	—
S03	두 변의 중점을 이어 생긴 두 삼각형의 닮음	약 2분	A
S04	중점 연결 정리의 설명(평행과 길이의 절반)	약 3분	A
S05	안내받는 연습(중점 연결 정리로 길이 구하기)	약 3분	A
S06	중점 연결 정리의 역(한 변의 중점에서 평행선 긋기)	약 2분	A
S07	안내받는 연습(역을 써서 길이 구하기)	약 3분	A
S08	오개념 비교(조건 없이 아무 점과 이어도 절반이라고 생각함)	약 2분	A
S09	세 변의 중점을 이은 삼각형의 둘레	약 3분	B
S10	사각형 네 변의 중점을 이은 사각형이 평행사변형인 까닭	약 3분	B
S11	안내받는 연습(중점 연결 정리를 여러 번 쓰기)	약 3분	B
S12	혼자 해결	약 4분	A, B
S13	정답과 피드백	약 2분	A, B
S14	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B
S15	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S16	선수 학습 보충(중점, 평행선과 선분의 길이의 비)	약 5분	—

장별 안내



S01 삼각형의 중점 연결 정리 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

두 변의 한가운데 점을 이은 선분과 밑변 사이에 어떤 관계가 있는지 예상하게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “삼각형의 두 변에서 한가운데 점을 찾아 이었어. 이 선분과 밑변은 어떤 관계일까?”
- “길이는 밑변과 비교해 얼마쯤일 것 같아?”

예상 답

- “밑변과 평행해 보여요.” “밑변의 절반쯤이요.” 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- 종이에 삼각형을 그려 두 변을 반으로 접어 한가운데 점을 찾고, 두 점을 이은 뒤 밑변과 자로 비교해 보게 합니다.

주의

- 답은 ‘밑변과 평행하고 길이는 밑변의 절반’입니다(S04).
- 준비물: 자, 색연필, 종이와 가위, 공책, 활동지.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(중점, 평행선과 선분의 길이의 비, 동위각) · 약 3분

중점의 뜻, 앞 차시 ‘평행선과 선분의 길이의 비’(AD : AB = DE : BC, AD : DB = AE : EC), 중1 동위각으로 평행 판별하기를 확인합니다. 오늘 모두 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “중점은 선분을 어떻게 나누는 점이었지?”
- “②에서 DE와 짝이 되는 변은? 어떤 비를 쓸까?”
- “③은 AD : DB = AE : EC를 쓰면 돼.”

정답

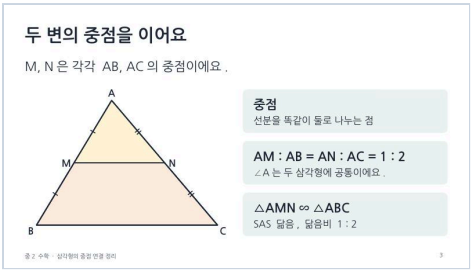
- ① 1 : 1 (중점은 선분을 똑같이 둘로 나누는 점)
- ② 5 cm (1 : 2 = DE : 10)
- ③ 4 cm (3 : 3 = 4 : EC)
- ④ 평행하다

막히면

- ②③이 흔들리면 S16(보충)으로 가고, 그래도 어려우면 앞 차시 ‘평행선과 선분의 길이의 비’를 다시 합니다.
- ④가 흔들리면 중1 ‘위치 관계와 평행선’의 평행 판별을 다시 봅니다.

주의

- ②③은 오늘 배울 ‘비가 1 : 2인 특별한 경우’입니다.



S03 두 변의 중점을 이어요 · 두 변의 중점을 이어 생긴 두 삼각형의 닮음 · 약 2분

두 변의 중점을 이으면 작은 삼각형 AMN과 큰 삼각형 ABC가 SAS 닮음(닮음비 1 : 2)임을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “같은 줄 표시는 같은 길이라는 뜻이야. AM은 AB의 얼마야?”
- “두 변의 비가 1 : 2로 같고, 그 사이의 각 ∠A는 함께 쓰지? 그럼 두 삼각형은?”

예상 답

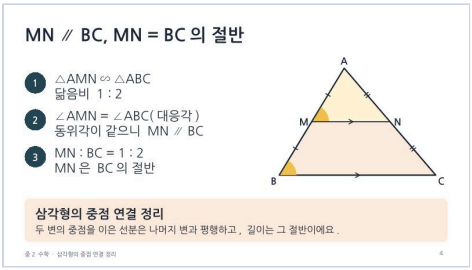
- “절반이에요.” “SAS 닮음이에요.”

막히면

- 앞앞 차시 ‘닮음과 닮음 조건’의 SAS 닮음(두 쌍의 변의 비가 같고 그 끼인각이 같음)을 다시 말해 줍니다.

주의

- 닮음비 1 : 2는 작은 삼각형의 변이 큰 삼각형의 대응변의 절반이라는 뜻입니다.



S04 MN // BC, MN = BC의 절반 · 중점 연결 정리의 설명(평행과 길이의 절반) · 약 3분

닮음의 대응각과 동위각으로 MN // BC를, 닮음비로 MN = BC의 절반을 설명합니다.

이렇게 말해 보세요

- “닮은 삼각형에서 대응각의 크기는 어때? ∠AMN과 짝이 되는 각은?”
- “∠AMN과 ∠ABC는 직선 AB 위에서 같은 위치에 있지? 동위각이 같으면 두 직선은?”
- “닮음비가 1 : 2니까 MN은 BC의 얼마야?”

예상 답

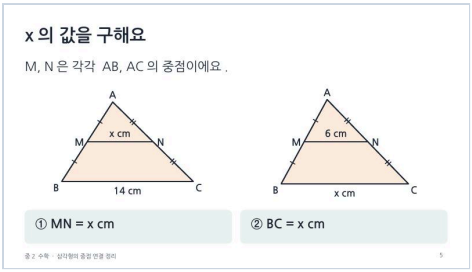
- “∠ABC예요. 크기가 같아요.” “평행해요.” “절반이에요.”

막히면

- 종이 삼각형에서 MN을 따라 잘라 작은 삼각형을 두 배로 늘린 모양과 비교하거나, MN과 BC를 자로 재어 봅니다.

주의

- 이 성질을 ‘삼각형의 두 변의 중점을 연결한 선분의 성질’(중점 연결 정리)이라고 합니다. 기호로 MN // BC, MN = 2분의 1 BC라고 씁니다.
- 평행은 동위각, 길이는 닮음비로 설명합니다. 두 가지를 모두 말하게 합니다.



S05 **x의 값을 구해요** · 안내받는 연습(중점 연결 정리로 길이 구하기) · 약 3분

도움을 받으며 MN = BC의 절반, 거꾸로 BC = MN의 2배를 써서 길이를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①에서 MN은 BC의 얼마야?”
- “②는 거꾸로야. BC는 MN의 몇 배일까?”

정답

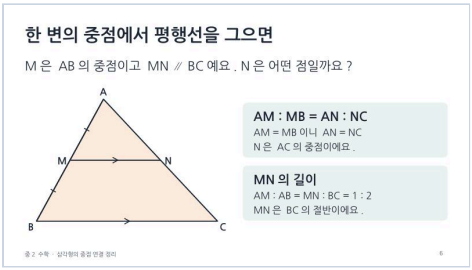
- ① 7 (14 ÷ 2)
- ② 12 (6 × 2)

막히면

- ‘작은 쪽 : 큰 쪽 = 1 : 2’를 비례식으로 쓰게 합니다(x : 14 = 1 : 2, 6 : x = 1 : 2).

주의

- ②를 3이라고 하면 ‘절반’을 거꾸로 쓴 것입니다. MN이 BC보다 짧은지 그림과 비교하게 합니다.



S06 **한 변의 중점에서 평행선을 그으면** · 중점 연결 정리의 역(한 변의 중점에서 평행선 긋기) · 약 2분

한 변의 중점을 지나 다른 한 변에 평행한 직선은 나머지 변의 중점을 지나고, 그 선분은 평행한 변의 절반임을 앞 차시의 비로 설명합니다.

이렇게 말해 보세요

- “MN // BC이니 앞 차시에서 배운 AM : MB = AN : NC를 쓸 수 있어. AM = MB이면 AN과 NC는?”
- “그럼 N은 AC의 어떤 점이야? MN은 BC의 얼마야?”

예상 답

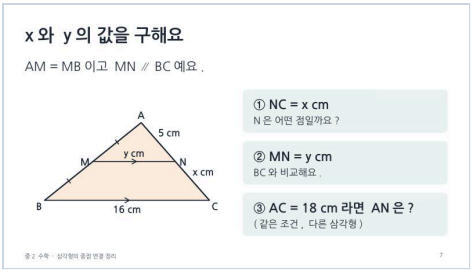
- “AN = NC예요.” “중점이에요. MN은 BC의 절반이에요.”

막히면

- 앞 차시 S08(같은 칸으로 나누기)처럼 AB를 2칸으로 나누면 AC도 2칸으로 나뉜다고 말해 줍니다.

주의

- S04는 ‘두 중점 → 평행, 절반’, 이 장은 ‘한 중점 + 평행 → 다른 중점, 절반’입니다. 주어진 조건이 무엇인지 먼저 확인하게 합니다.



S07 **x와 y의 값을 구해요** · 안내받는 연습(역을 써서 길이 구하기) · 약 3분

도움을 받으며 '한 변의 중점 + 평행'에서 다른 변의 중점과 길이의 절반을 찾아 길이를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- "M이 중점이고 MN // BC야. 그럼 N은?"
- "③은 그림과 다른 삼각형이야. AC가 18 cm이면 AN은?"

정답

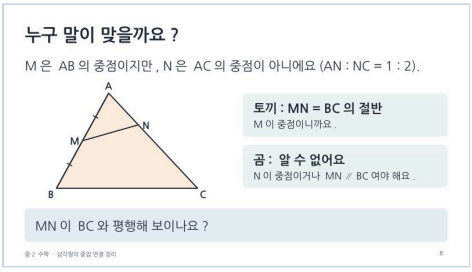
- ① 5 (N은 AC의 중점이라 NC = AN)
- ② 8 (16 ÷ 2)
- ③ 9 cm (18 ÷ 2)

막히면

- S06의 두 카드를 다시 읽게 합니다.

주의

- 'M이 중점'과 'MN // BC' 두 조건이 모두 있어야 N이 중점입니다(다음 장 S08).



S08 **누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(조건 없이 아무 점과 이어도 절반이라고 생각함) · 약 2분

한 변의 중점만 있으면 어떤 선분이든 절반이라고 생각하는 실수(M2)를 평행하지 않은 그림으로 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- "MN과 BC가 평행해 보여? 자를 대 볼까?"
- "중점 연결 정리를 쓰려면 어떤 조건이 필요했지?"

예상 답

- "MN이 기울어져 있어요." "두 점이 모두 중점이거나, 한 점이 중점이고 평행해야 해요. 곰이 맞아요."

정답

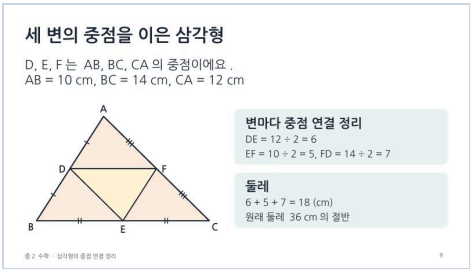
- 곰이 맞습니다. 두 변의 중점이거나(S04), 한 변의 중점이고 평행할 때(S06)만 MN은 BC의 절반입니다.

막히면

- S04와 S06의 조건을 나란히 적고 이 그림의 조건과 비교하게 합니다.

주의

- 이 그림에서 MN의 실제 길이는 BC의 절반이 아닙니다(조건이 없으면 길이를 알 수 없음).
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S09부터 이어도 됩니다.



S09 세 변의 중점을 이은 삼각형 · 세 변의 중점을 이은 삼각형의 둘레 · 약 3분

세 변의 중점을 이은 삼각형의 각 변은 마주 보는 변의 절반이므로 둘레가 원래 삼각형 둘레의 절반임을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “DE는 어느 두 변의 중점을 이은 선분이야? 그럼 어느 변과 평행하고, 그 변의 얼마야?”
- “EF와 FD도 해 볼래? 세 변을 더하면?”
- “원래 삼각형의 둘레와 비교하면?”

예상 답

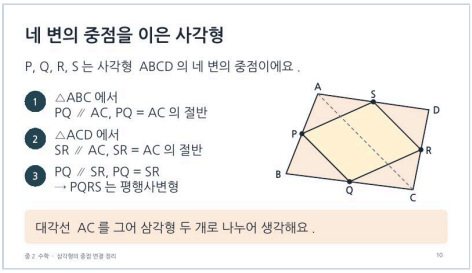
- “AB와 BC의 중점이라 AC와 평행하고 AC의 절반, 6 cm예요.” “5 cm, 7 cm라서 18 cm예요.” “36 cm의 절반이에요.”

막히면

- 삼각형 DBE만 색칠해 보이고 ‘이 삼각형에서 D, E는 두 변의 중점’이라고 짚어 줍니다.

주의

- DE와 짝이 되는 변은 DE와 만나지 않는 변 AC입니다. 짝을 잘못 찾으면 길이가 틀립니다.
- 삼각형 DEF는 네 개의 똑같은 작은 삼각형 중 하나입니다(모두 △ABC와 닮음비 1 : 2).



S10 네 변의 중점을 이은 사각형 · 사각형 네 변의 중점을 이은 사각형이 평행사변형인 까닭 · 약 3분

대각선으로 사각형을 두 삼각형으로 나누어 중점 연결 정리를 두 번 쓰고, 한 쌍의 대변이 평행하고 길이가 같아 평행사변형임을 설명합니다.

이렇게 말해 보세요

- “대각선 AC를 그으면 삼각형이 두 개 생겨. △ABC에서 P, Q는 어떤 점이야?”
- “△ACD에서 S, R은? 그럼 PQ와 SR은 어떤 관계야?”
- “한 쌍의 대변이 평행하고 길이가 같은 사각형은?”

예상 답

- “AB, BC의 중점이라 PQ ∥ AC예요.” “SR도 AC와 평행하고 길이가 같아요.” “평행사변형이에요.”

막히면

- △ABC만 색연필로 따라 그리고 S04의 그림과 같은 모양임을 확인합니다. 그다음 △ACD를 합니다.

주의

- ‘한 쌍의 대변이 평행하고 그 길이가 같으면 평행사변형’은 ‘평행사변형의 성질’ 차시에서 배운 조건입니다.
- 사각형 ABCD가 어떤 모양이든(볼록한 사각형이면) PQRS는 평행사변형입니다. PQRS의 둘레는 두 대각선의 길이의 합과 같습니다(PQ + SR = AC, PS + QR = BD).



S11 둘레를 구해요 · 안내받는 연습(중점 연결 정리를 여러 번 쓰기) · 약 3분

도움을 받으며 중점 연결 정리를 여러 번 써서 둘레를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①에서 세 변의 절반을 각각 구하면?”
- “②에서 PQ와 SR은 어느 대각선의 절반이야? PS와 QR은?”

정답

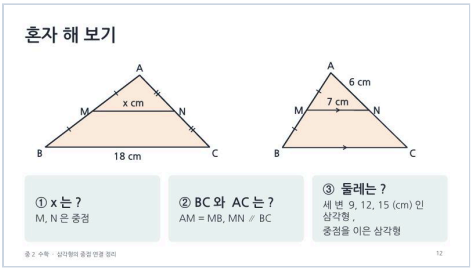
- ① 15 cm (4 + 5 + 6)
- ② 18 cm (5 + 5 + 4 + 4)
- ③ 40 cm (20 × 2)

막히면

- ②는 S10의 그림에 대각선 BD를 더 그어 PS ∥ BD, QR ∥ BD임을 보여 줍니다.

주의

- ③을 10 cm라고 하면 거꾸로 절반을 한 것입니다. 처음 삼각형이 더 크다는 것을 그림으로 확인합니다.



S12 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 중점 연결 정리와 그 역으로 길이를 구하고(A), 여러 번 써서 둘레를 구하는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 어떤 조건을 썼는지도 말해 줘.”

정답

- ① 9 (18 ÷ 2)
- ② BC = 14 cm (7 × 2), AC = 12 cm (N은 AC의 중점이라 6 × 2)
- ③ 18 cm ((9 + 12 + 15) ÷ 2)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “두 점이 모두 중점이야, 아니면 한 점이 중점이고 평행이야?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②가 맞으면 목표 A, ③이 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S13)에서 합니다.



S13 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 절반과 2배를 바꾸거나 역의 조건을 놓치는 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? ②에서 N은 어떤 점이었어?”

정답

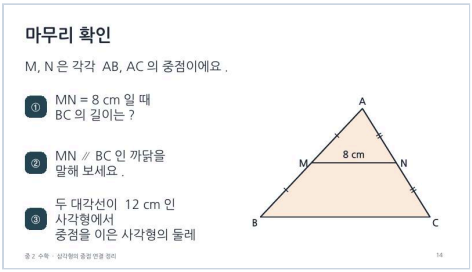
- ① 9 ② BC = 14 cm, AC = 12 cm ③ 18 cm

막히면

- ①이 틀리면 S04로, ②가 틀리면 S06으로, ③이 틀리면 S09로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S14 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제로 길이를 구하고(A), 평행인 까닭을 닮음과 동위각으로 말하며, 사각형에 정리를 두 번씩 쓰는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “②는 S04의 단계를 떠올려 봐. 어떤 두 삼각형이 닮음이었지?”

정답

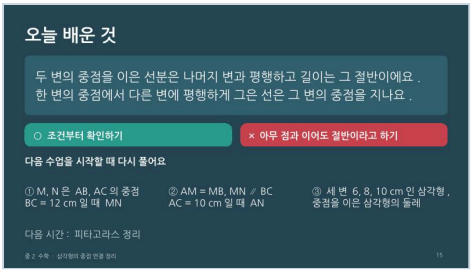
- ① 16 cm (8 × 2)
- ② AM : AB = AN : AC = 1 : 2이고 ∠A가 공통이라 △AMN ∽ △ABC(SAS 닮음). 대응각 ∠AMN = ∠ABC가 동위각이므로 MN ∥ BC
- ③ 24 cm (6 × 4: 각 변이 대각선 12 cm의 절반)

막히면

- ②에서 막히면 ‘닮음 → 대응각 → 동위각 → 평행’ 네 낱말을 순서대로 적어 주고 이어서 말하게 합니다.

주의

- ②는 낱말이 조금 달라도 닮음과 동위각을 근거로 말하면 맞습니다. 세 문제를 바르게 풀면 목표 A·B 확인 완료입니다.
- ③의 사각형은 두 대각선의 길이가 같아 네 변의 중점을 이은 사각형이 마름모가 됩니다(둘레는 같은 방법으로 구함).



S15 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “중점 연결 정리를 쓸 수 있는 두 가지 조건을 말해 볼래?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “두 변의 중점을 이었을 때, 한 변의 중점에서 평행하게 그었을 때요.”

정답

- ① 6 cm
- ② 5 cm
- ③ 12 cm ((6 + 8 + 10) ÷ 2)

막히면

- S04와 S06을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘피타고라스 정리’에서는 직각삼각형의 세 변 사이의 관계를 정사각형의 넓이로 알아봅니다. 정사각형·삼각형의 넓이와 거듭제곱(3^2 = 9)을 씁니다.



S16 **보충: 중점과 1 : 2** · 선수 학습 보충(중점, 평행선과 선분의 길이의 비) · 약 5분

S02가 흔들리면 중점의 뜻(AM = MB, AM : AB = 1 : 2)과 앞 차시의 두 비례식을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “길이 8 cm인 선분의 중점은 끝에서 몇 cm에 있어? AM : AB는?”
- “DE ∥ BC이고 AD : AB = 1 : 2, BC = 10 cm이면 DE는?”

정답

- 4 cm, 1 : 2
- 5 cm (1 : 2 = DE : 10)

막히면

- 종이 띠를 반으로 접어 중점을 찾고, 접힌 자리까지의 길이를 재게 합니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 앞 차시 ‘평행선과 선분의 길이의 비’를 먼저 다시 합니다. 닮음 조건이 흔들리면 ‘닮음과 닮음 조건’, 동위각이 흔들리면 중1 ‘위치 관계와 평행선’을 봅니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	x = 10, MN ∥ BC(평행)

2	x = 7 (N은 AC의 중점), y = 18 (9 × 2)
3	24 cm (7 + 8 + 9). 중점을 이은 선분은 마주 보는 변의 절반이므로 둘레도 절반((14 + 16 + 18) ÷ 2)
4	24 cm (PQ = SR = 7, PS = QR = 5, 7 + 7 + 5 + 5)
5	① ○ ② × (두 점이 모두 중점이거나 평행해야 함) ③ ○ ④ × (절반)
6	① 6 cm ② 5 cm ③ 12 cm

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 중점·비 흔들림(보충 S16) □ 동위각·닮음 흔들림 □
S12 혼자 해 보기: 세 문제 모두 □ ①②만 □ ③만 □ 도움을 받아 해결 □
S14 마무리 확인: 세 문제와 까닭 모두 □ 두 문제 □ 아직 □
실수: 절반과 2배를 바꿈(M1) □ 조건 없이 절반이라고 함(M2) □ 짝이 되는 변을 잘못 찾음(M3) □

메모: _____